# Material suplementario: optimización de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada

Raul Nolberto Quispe Saya and Kevin Luis Valero Ccacya

Tabla S1
CONFIGURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO CON CMA-ES

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Algoritmo | $(\mu/\mu_w, \lambda)$-CMA-ES con pesos logarítmicos, CSA, actualización de rango uno y de rango $\mu$ [1]; implementación propia (`opt_es.py`) |
| Población $\lambda$ y padres $\mu$ | $\lambda = 4 + \lfloor 3 \ln n \rfloor$ ($n$ = número de parámetros), $\mu = \lfloor \lambda/2 \rfloor$ |
| Paso inicial $\sigma_0$ | 0.3 (0.15 para Pappis y Mamdani afinado) |
| Generaciones | 120 a 200 según el modelo; punto de control cada 10 |
| Escenarios de entrenamiento | $N = 64$ pares $(\bar{q}_1, \bar{q}_2)$ sorteados con $180 \leq$ cada brazo y suma de 540 a 3300 veh/h; semillas de llegadas 100000 a 100063; 3600 s |
| Escenarios de validación | 64 pares sorteados con otra semilla; llegadas 200000 a 200063; 7200 s |
| Normalización del objetivo | retardo del actuado afinado en el mismo escenario (objetivo $J(\theta)$ del artículo, Sec. VI-D) |
| Evaluación en paralelo | 4 procesos (`multiprocessing`, `fork`) |
| Verde máximo | 57 s (Pappis y Mamdani); 90 s (modelos entrenados con rango ampliado) |

*Fuente:* `codigo/opt_es.py`, `codigo/opt_entrenar_modelo.py` y `codigo/opt_entrenar.py`.

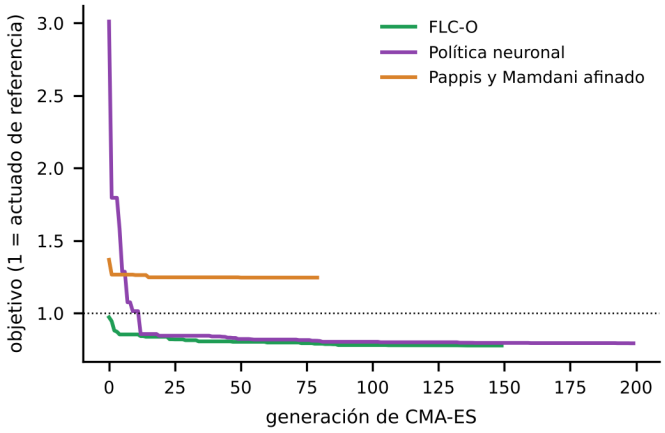



Fig. S1. Mejor valor del objetivo $J(\theta)$ por generación para los modelos finales (1: igual al actuado de referencia).

Tabla S2
EQUIVALENCIA ENTRE EL SIMULADOR VECTORIZADO Y EL DE REFERENCIA (8 ESCENARIOS)

| Controlador | Diferencia máxima (s/veh) |
|---|---|
| Ciclo fijo de Webster (entero más próximo) | 0 |
| Ciclo fijo de Webster (reparto exacto) | 0 |
| Actuado por detector | 0 |
| Pappis y Mamdani, lectura calibrada | 0 |
| Pappis y Mamdani, lectura literal | 0 |
| Pappis y Mamdani afinado con los parámetros del original | 0 |

*Fuente:* `codigo/test_sim_batch.py`; también comprueba que $D = \sum_n (Q_{1,n} + Q_{2,n})$, la conservación de vehículos y que los números aleatorios son los de `traffic_model._make_arrivals`.

## I. ALCANCE

Este documento reúne los detalles del artículo principal que no caben en él: los hiperparámetros del entrenamiento, la verificación del simulador vectorizado, la cota por programación dinámica, los resultados completos del conjunto oficial, la sensibilidad a la semilla de entrenamiento y la forma de reproducir cada cifra. Las ecuaciones y secciones citadas son las del artículo principal.

## II. ENTRENAMIENTO

## III. REFERENCIAS AFINADAS

El actuado y la presión máxima se afinaron con los mismos 64 escenarios de entrenamiento que los controladores aprendidos y dentro del mismo rango de verde mínimo (de 3 a 7 s) y con verde máximo de a lo sumo 90 s. La rejilla del actuado fue hueco de 1 a 3 s, verde mínimo de 3 a 7 s y máximo de 57, 80 y 90 s (45 configuraciones); resultó hueco de 1 s, mínimo de 3 s y máximo de 90 s. La de la presión máxima fue margen de 0, 1, 2, 3, 5, 8, 12 y 16 vehículos, mínimo de 3, 4, 5 y 7 s y máximo de 57, 80 y 90 s; resultó margen de 12 vehículos, mínimo de 4 s y máximo de 57 s. Una rejilla anterior, con verde mínimo de 5 a 10 s y máximo de 57 a 120 s (`resultados/opt/actuado_afinado_v1.json`), daba un actuado 5 % más lento: restringir el verde mínimo a 5 s o más habría favorecido al controlador propuesto, y por eso se amplió. Los parámetros están en `resultados/opt/actuado_afinado.json` y `resultados/opt/maxpressure_afinado.json`.

## IV. VERIFICACIÓN DEL SIMULADOR VECTORIZADO

La prueba `test_sim_batch.py` (parte de las comprobaciones de `ejecutar_pruebas.py`) simula 8 escenarios de 2400 s con el simulador de referencia (`traffic_model.py`) y con el vectorizado, y compara el retardo con las dos convenciones: con residuo y solo de los vehículos servidos.

## V. COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA

El proceso de decisión de Markov de la Sección V-B del artículo tiene estados de verde $(\text{fase}, Q_1, Q_2)$ y de tiempo

Tabla S3
COTA ÓPTIMA POR PROGRAMACIÓN DINÁMICA: RETARDO QUE PREDICE (LEY DE LITTLE) Y RETARDO MEDIDO AL SIMULAR SU POLÍTICA DURANTE 7200 S CON 20 RÉPLICAS (S/VEH).

| N-S/E-W | Predicho | Simulado | Dif. (%) |
|---|---|---|---|
| 360/360 | 5.02 | 5.01 | −0.1 |
| 360/720 | 5.62 | 5.61 | −0.2 |
| 360/1080 | 5.89 | 5.86 | −0.5 |
| 360/1440 | 6.28 | 6.26 | −0.2 |
| 360/1800 | 6.96 | 6.90 | −0.7 |
| 360/2160 | 8.00 | 7.99 | −0.1 |
| 360/2520 | 9.98 | 9.95 | −0.2 |
| 720/720 | 7.05 | 7.04 | −0.1 |
| 720/1080 | 7.92 | 7.88 | −0.5 |
| 720/1440 | 9.01 | 9.01 | −0.0 |
| 720/1800 | 10.64 | 10.70 | +0.6 |
| 720/2160 | 13.72 | 13.63 | −0.6 |
| 1080/1080 | 9.57 | 9.58 | +0.1 |
| 1080/1440 | 11.77 | 11.79 | +0.2 |
| 1080/1800 | 15.81 | 15.89 | +0.5 |
| 1440/1440 | 16.50 | 16.44 | −0.3 |

*Fuente:* opt_mdp.py y simulación del autor (resultados/opt/mdp_oficial.json).

perdido $(\text{fase destino}, j, Q_1, Q_2)$, $j = 1, \ldots, 4$, con colas truncadas a 80 ($81 \times 81 \times (2 + 8)$ estados) y las cuatro combinaciones de llegadas de Bernoulli en cada paso. La iteración de valor relativa resta en cada paso el valor del estado de referencia (fase 0, colas vacías) y converge cuando el cambio máximo es menor que $10^{-6}$. La Tabla S3 compara el retardo que predice con el que se mide al simular la política resultante.

## VI. RESULTADOS COMPLETOS DEL CONJUNTO OFICIAL

## VII. SENSIBILIDAD A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO

CMA-ES es estocástico. Para medir cuánto depende FLC-O de la semilla, se entrenó con las mismas condiciones y semillas distintas; la Tabla S5 reporta cada entrenamiento.

## VIII. REPRODUCCIÓN

Desde la carpeta del proyecto, con Python 3.13 y NumPy 2.5:

- `python codigo/ejecutar_pruebas.py`: todas las comprobaciones, incluida la equivalencia de los simuladores.
- `python codigo/opt_entrenar_modelo.py --modelo flcopt --gmin 3 --seed 2 --max-green 90 --suma-max 3300 --ref actuado_af --gens 150 --out resultados/opt/flcopt_g3_s2.json`: entrena el FLC-O propuesto (unos 15 minutos con 4 núcleos); sin `--seed` se obtiene la semilla 0.
- `python codigo/opt_validar.py flcopt_g3 flcopt_g4 flcopt_g5`: ordena variantes con los escenarios de validación, sin mirar los de prueba.
- `python codigo/opt_evaluacion_final.py`: evalúa todos los controladores en los cuatro conjuntos de prueba y calcula la estadística.
- `python codigo/gen_tablas_opt.py` y `python codigo/gen_fig_opt.py`: regeneran las tablas, las cifras del texto y las figuras.

Los resultados de este documento y del artículo salen de `resultados/opt/evaluacion_final.json` y de `resultados/opt/modelos_finales.json`.

## REFERENCIAS

[1] N. Hansen, "The CMA evolution strategy: A tutorial," arXiv:1604.00772, 2016.

Tabla S4
CONJUNTO OFICIAL: MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL (20 RÉPLICAS, $n-1$) DEL RETARDO (S/VEH), IC DE 95 % DE FLC-O Y MEJORA DE FLC-O FRENTE A PAPPIS Y MAMDANI Y FRENTE AL ACTUADO AFINADO CON SU $p$ DE WILCOXON CORREGIDO POR HOLM.

| N-S/E-W | Pappis y Mamdani | Actuado afinado | FLC-O | IC 95 % FLC-O | $\Delta_P$ (%) | $p_P$ | $\Delta_A$ (%) | $p_A$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360/360 | 5.58 ± 0.14 | 5.30 ± 0.18 | 2.83 ± 0.10 | [2.79, 2.88] | +49.3 | 3.1e-05 | +46.5 | 3.1e-05 |
| 360/720 | 5.97 ± 0.11 | 5.90 ± 0.19 | 3.60 ± 0.13 | [3.53, 3.66] | +39.8 | 3.1e-05 | +39.0 | 3.1e-05 |
| 360/1080 | 6.25 ± 0.11 | 6.42 ± 0.18 | 4.12 ± 0.10 | [4.07, 4.16] | +34.2 | 3.1e-05 | +35.9 | 3.1e-05 |
| 360/1440 | 6.70 ± 0.11 | 7.03 ± 0.15 | 4.68 ± 0.14 | [4.62, 4.75] | +30.1 | 3.1e-05 | +33.4 | 3.1e-05 |
| 360/1800 | 7.40 ± 0.22 | 7.76 ± 0.18 | 5.49 ± 0.20 | [5.40, 5.58] | +25.8 | 3.1e-05 | +29.2 | 3.1e-05 |
| 360/2160 | 8.71 ± 0.29 | 8.68 ± 0.18 | 6.62 ± 0.28 | [6.49, 6.75] | +24.0 | 3.1e-05 | +23.7 | 3.1e-05 |
| 360/2520 | 12.02 ± 0.73 | 10.42 ± 0.35 | 9.06 ± 0.50 | [8.82, 9.29] | +24.7 | 3.1e-05 | +13.1 | 3.1e-05 |
| 720/720 | 6.57 ± 0.15 | 7.13 ± 0.14 | 4.87 ± 0.11 | [4.82, 4.92] | +25.9 | 3.1e-05 | +31.7 | 3.1e-05 |
| 720/1080 | 7.54 ± 0.16 | 8.05 ± 0.15 | 6.00 ± 0.11 | [5.94, 6.05] | +20.5 | 3.1e-05 | +25.5 | 3.1e-05 |
| 720/1440 | 9.34 ± 0.29 | 9.15 ± 0.18 | 7.37 ± 0.18 | [7.29, 7.46] | +21.1 | 3.1e-05 | +19.4 | 3.1e-05 |
| 720/1800 | 12.21 ± 0.50 | 10.82 ± 0.30 | 9.35 ± 0.37 | [9.17, 9.52] | +23.5 | 3.1e-05 | +13.6 | 3.1e-05 |
| 720/2160 | 17.69 ± 1.36 | 13.66 ± 0.59 | 12.89 ± 0.70 | [12.56, 13.22] | +27.1 | 3.1e-05 | +5.6 | 3.1e-05 |
| 1080/1080 | 9.78 ± 0.31 | 9.58 ± 0.20 | 7.87 ± 0.19 | [7.78, 7.96] | +19.5 | 3.1e-05 | +17.8 | 3.1e-05 |
| 1080/1440 | 13.82 ± 0.53 | 11.81 ± 0.30 | 10.53 ± 0.29 | [10.39, 10.67] | +23.8 | 3.1e-05 | +10.9 | 3.1e-05 |
| 1080/1800 | 22.41 ± 1.95 | 15.85 ± 0.58 | 15.33 ± 0.72 | [14.99, 15.66] | +31.6 | 3.1e-05 | +3.3 | 3.1e-05 |
| 1440/1440 | 23.24 ± 1.91 | 16.48 ± 0.69 | 16.00 ± 0.78 | [15.63, 16.36] | +31.2 | 3.1e-05 | +2.9 | 3.1e-05 |

*Fuente:* simulación del autor (resultados/opt/evaluacion_final.json); $\Delta$: reducción relativa del retardo medio del par.

Tabla S5
SENSIBILIDAD DE FLC-O A LA SEMILLA DE ENTRENAMIENTO DE CMA-ES: RETARDO MEDIO (S/VEH) EN LOS CUATRO CONJUNTOS DE PRUEBA.

| Entrenamiento | Oficial | No vistos | Variable | Saturado |
|---|---|---|---|---|
| Semilla 0 | 8.00 | 7.5 | 6.2 | 24.8 |
| Semilla 1 | 8.04 | 7.5 | 6.2 | 24.6 |
| Semilla 2 (elegida en validación) | 7.91 | 7.4 | 6.1 | 24.3 |

*Fuente:* simulación del autor; cada fila es un entrenamiento independiente con otra semilla de CMA-ES y los mismos escenarios.